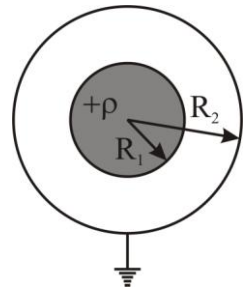


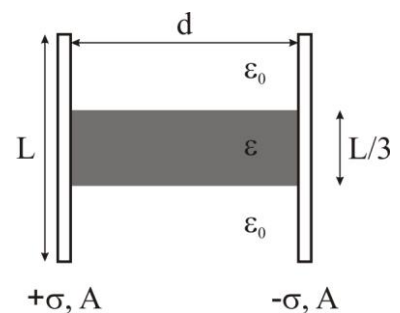
Primer Parcial	FISICA 2	10/09/14				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA
Matrícula:	Carrera:					
Hojas entregadas (incluyendo esta):		Aula:				

1) Una esfera maciza y aislante de radio R_1 , y densidad volumétrica de carga constante $+\rho$, se encuentra en el interior de un cascarón esférico, metálico, concéntrico de radio R_2 y espesor despreciable. El cascaron exterior esta conectado a tierra, como muestra la figura.

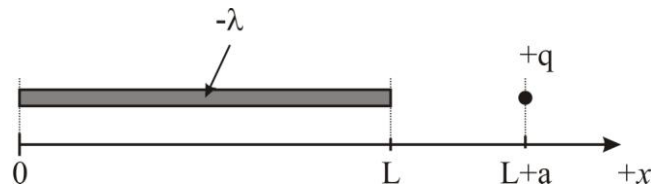
a) Determinar la carga en el cascaron exterior. b) Hallar la expresión del campo eléctrico para todo punto del espacio, y realizar un dibujo representando las líneas de fuerzas. c) Hallar la expresión del potencial de la superficie de la esfera respecto al cascarón, es decir $V_{R_1} - V_{R_2}$. d) Hallar el potencial del centro de la esfera respecto de tierra. e) Graficar el potencial eléctrico en función del radio. Datos: R_1 , R_2 , $+\rho$.



2) Capacitor con dielectrico en el medio que ocupa 1/3 del volumen. a) Calcular todos los vectores electricos E, D y P . b) calcule la capacidad de este dispositivo. c) la densidad de carga en las placas conductoras es constante? Justifique su respuesta.



3) Encuentre la fuerza eléctrica que genera una varilla con densidad de carga uniforme $-\lambda$ y de largo L sobre la carga “q” situada sobre el eje de la varilla, a su derecha y a una distancia “a”. El ejercicio se considerará completo si la fuerza se consigna con su módulo, dirección y sentido.



Relaciones útiles:

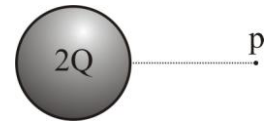
$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2} \quad Vol_{esf} = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \quad Area_{esf} = 4\pi \cdot r^2 \quad n^o \text{ Avogadro} = 6,02 \cdot 10^{23} \quad 1' = 60 \text{ seg}$$

$$Area_{circ} = \pi \cdot r^2 \quad Perim_{circ} = 2\pi \cdot r \quad Vol_{cilin} = \pi \cdot r^2 \cdot L \quad \pi \cong 3.14159265$$

4) Responder en la misma hoja

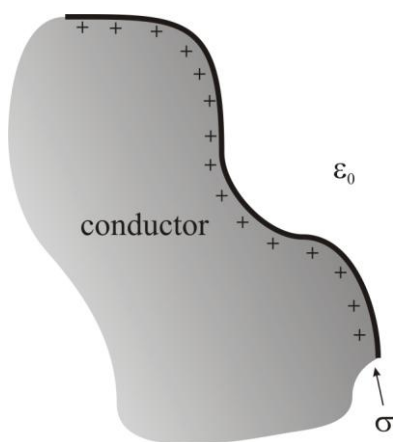
a) Considere una esfera conductora con carga inicial (Q), que luego se le duplica la carga ($2Q$), y diga cual de las siguientes afirmaciones es correcta, justifique su respuesta:

- ☐ Se duplica el campo eléctrico, y no el potencial en el punto P.
- ☐ Se duplica el potencial eléctrico, y no el campo eléctrico en el punto P.
- ☐ Se duplica el campo eléctrico y el potencial en el punto P.
- ☐ Ni el campo eléctrico, ni el potencial se duplica en el punto P.
- ☐ Se duplica el valor de la capacidad eléctrica
- ☐ Se duplica la energía eléctrica de la esfera conductora.



b) Demuestre que la fuerza que la barra del problema 3 ejerce sobre la carga “ q ” representa la expresión de la Ley de Coulomb en sí misma para cuando $a \rightarrow \infty$. (si aún no lo resolvió o no lo puede terminar, explíquelo con sus palabras)

c) Demuestre que el campo eléctrico inmediatamente al lado de un *conductor* de forma arbitraria cargado con densidad superficial *local* σ vale σ/ϵ_0 .

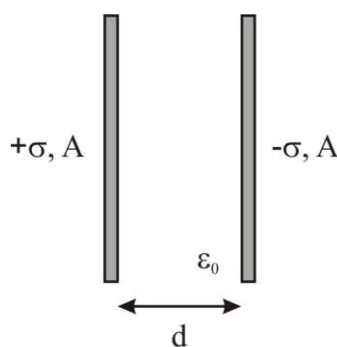


d) En las inmediaciones de un cuerpo cargado con un exceso de electrones, el potencial eléctrico absoluto:

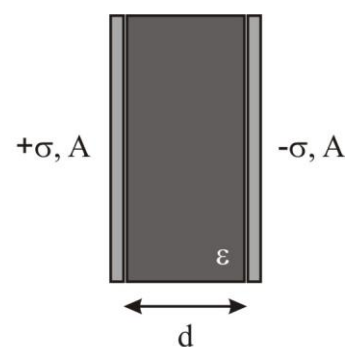
- ☐ tiene valor positivo
- ☐ tiene valor cercano a 0 V
- ☐ tiene valor negativo

e) Sean dos capacitores, con idéntica geometría y misma carga eléctrica entre sus placas. En uno de ellos se inserta un bloque de material dieléctrico de permitividad “ ϵ ”, que llena todo el espacio. Luego de emplazar el dieléctrico:

- ☐ Ambos conservan la misma capacidad eléctrica
- ☐ $C_I < C_{II}$
- ☐ $C_I > C_{II}$
- ☐ El CASO II tiene capacidad eléctrica nula.



CASO I



CASO II